

MANUAL DE PROCESO DE INGENIERÍA





ÍNDICE

1. **Propósito, estructura y objetivo**
2. 1.1 Propósito del área
3. 1.2 Roles y responsabilidades
4. 1.3 Filosofía
5. **Seguridad y entorno del taller**
6. 2.1 Protocolo de acceso y uso de maquinaria
7. 2.2 Equipo de protección personal (EPP)
8. 2.3 Metodología de limpieza 5S
9. **Flujo de trabajo: del CAD a la fabricación**
10. 3.1 Recepción y planificación
11. 3.2 Protocolo de fabricación
12. **Ensamblaje y cableado**
13. 4.1 Ensamblaje de subsistemas
14. 4.2 Cableado y electrónica
15. **Transición a fase de pruebas**
16. 5.1 Entrega formal a software y pruebas
17. 5.2 Protocolo de puesta en marcha (First Power-On)
18. **Documentación**
19. 6.1 Plantillas de documentación y ejemplos





Propósito, estructura y objetivo

Este manual establece el sistema de trabajo del área de fabricación y montaje, definiendo procesos claros, seguros y repetibles para transformar diseños CAD en un robot físico funcional.

Su estructura sigue el flujo real del desarrollo del robot, permitiendo que cualquier miembro del equipo comprenda no sólo qué hacer, sino también cómo hacerlo, en qué momento y bajo qué estándares de calidad.

El objetivo principal es construir un proceso confiable que:

- Minimice errores y retrabajos
- Reduzca desperdicio de material
- Aumente la seguridad en el taller
- Permita replicar resultados entre temporadas

1.1 Propósito del área

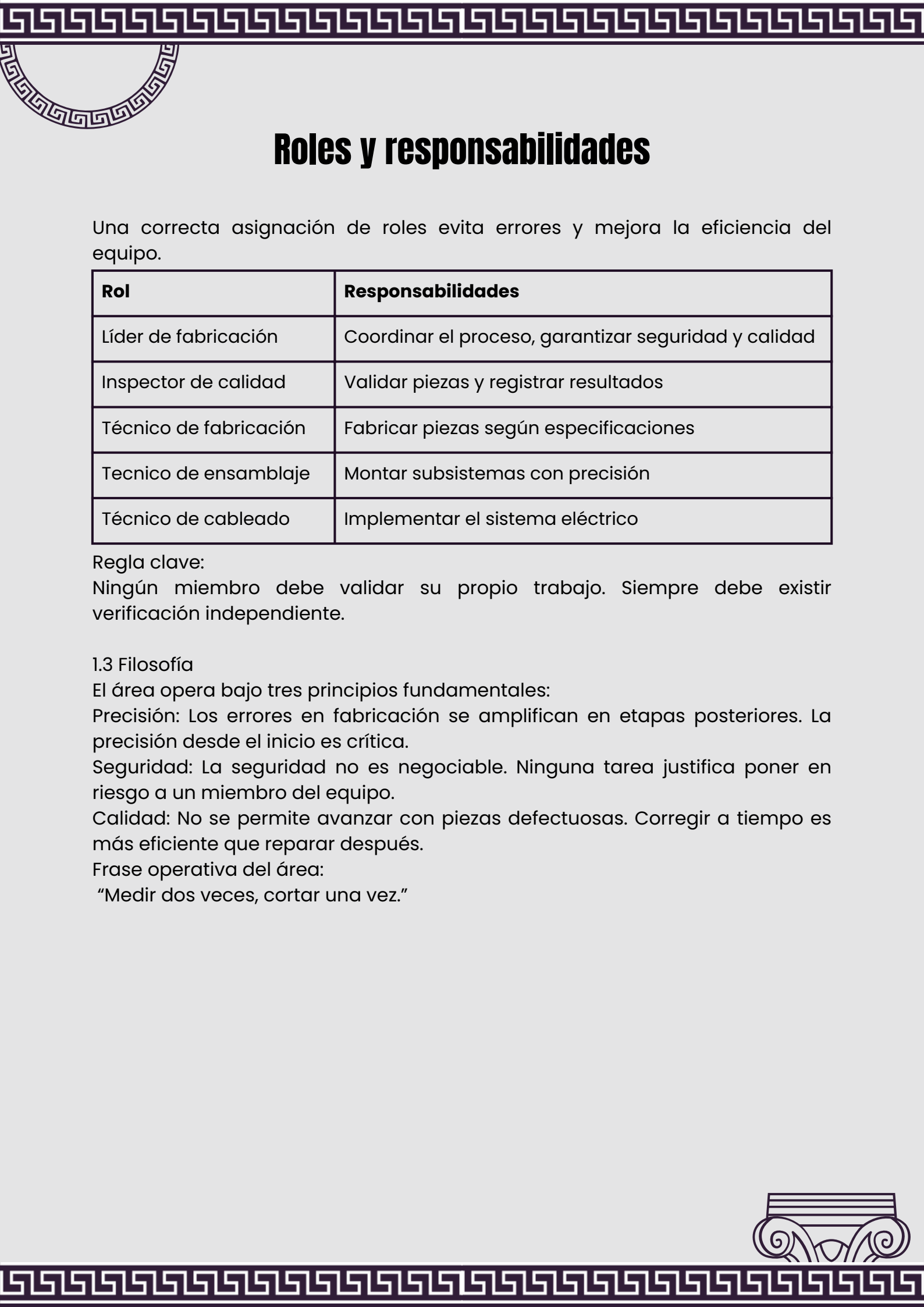
El área de fabricación y montaje es responsable de convertir los diseños digitales en sistemas físicos funcionales, asegurando precisión, calidad y correcta integración.

Funciones principales:

- Fabricación de piezas personalizadas
- Ensamblaje mecánico de subsistemas
- Instalación de sistemas eléctricos
- Validación física inicial del robot

También actúa como punto de conexión entre diseño, electrónica y programación.





Roles y responsabilidades

Una correcta asignación de roles evita errores y mejora la eficiencia del equipo.

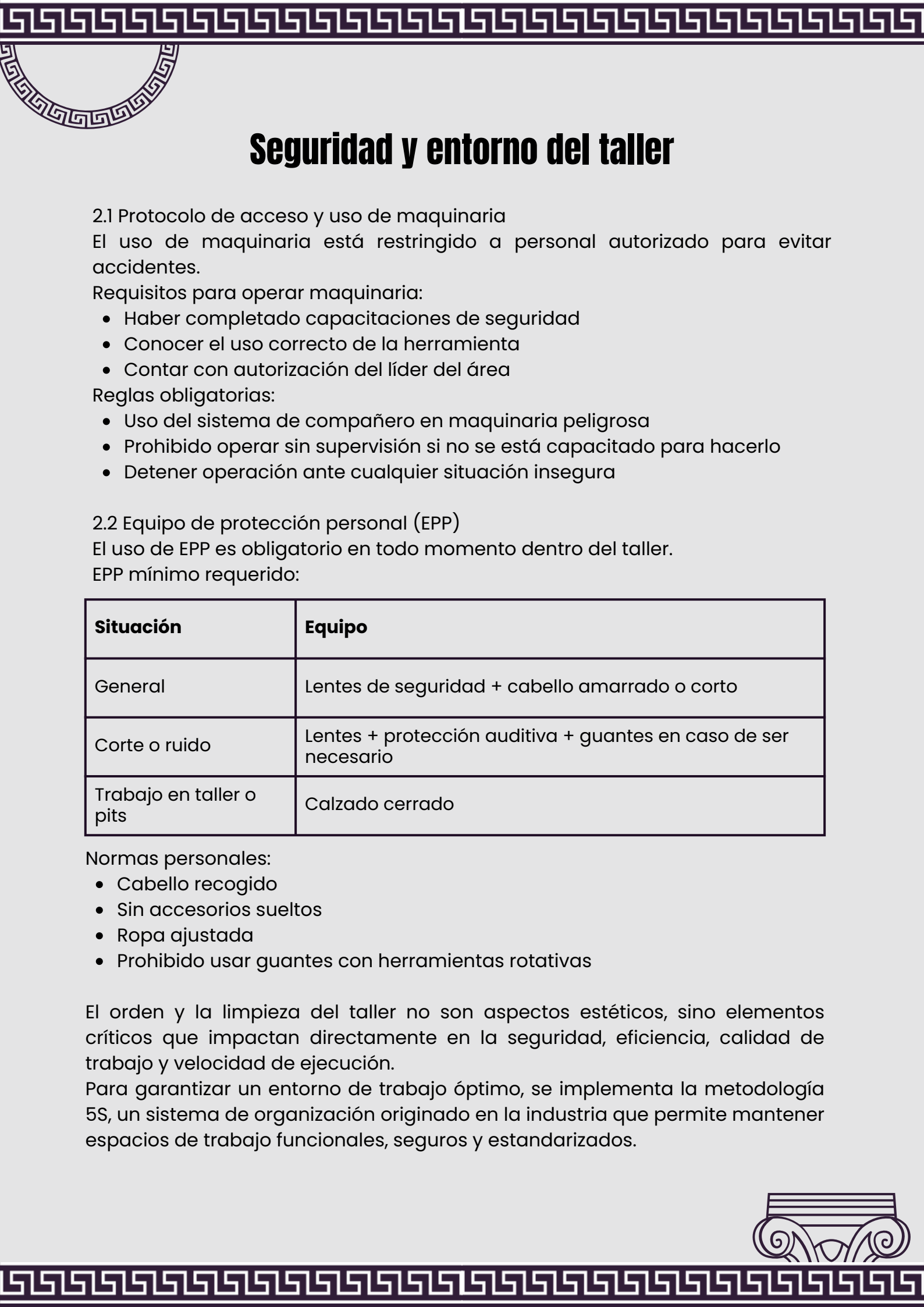
Rol	Responsabilidades
Líder de fabricación	Coordinar el proceso, garantizar seguridad y calidad
Inspector de calidad	Validar piezas y registrar resultados
Técnico de fabricación	Fabricar piezas según especificaciones
Tecnico de ensamblaje	Montar subsistemas con precisión
Técnico de cableado	Implementar el sistema eléctrico

Regla clave:
Ningún miembro debe validar su propio trabajo. Siempre debe existir verificación independiente.

1.3 Filosofía

El área opera bajo tres principios fundamentales:
Precisión: Los errores en fabricación se amplifican en etapas posteriores. La precisión desde el inicio es crítica.
Seguridad: La seguridad no es negociable. Ninguna tarea justifica poner en riesgo a un miembro del equipo.
Calidad: No se permite avanzar con piezas defectuosas. Corregir a tiempo es más eficiente que reparar después.
Frase operativa del área:
“Medir dos veces, cortar una vez.”





Seguridad y entorno del taller

2.1 Protocolo de acceso y uso de maquinaria

El uso de maquinaria está restringido a personal autorizado para evitar accidentes.

Requisitos para operar maquinaria:

- Haber completado capacitaciones de seguridad
- Conocer el uso correcto de la herramienta
- Contar con autorización del líder del área

Reglas obligatorias:

- Uso del sistema de compañero en maquinaria peligrosa
- Prohibido operar sin supervisión si no se está capacitado para hacerlo
- Detener operación ante cualquier situación insegura

2.2 Equipo de protección personal (EPP)

El uso de EPP es obligatorio en todo momento dentro del taller.

EPP mínimo requerido:

Situación	Equipo
General	Lentes de seguridad + cabello amarrado o corto
Corte o ruido	Lentes + protección auditiva + guantes en caso de ser necesario
Trabajo en taller o pits	Calzado cerrado

Normas personales:

- Cabello recogido
- Sin accesorios sueltos
- Ropa ajustada
- Prohibido usar guantes con herramientas rotativas

El orden y la limpieza del taller no son aspectos estéticos, sino elementos críticos que impactan directamente en la seguridad, eficiencia, calidad de trabajo y velocidad de ejecución.

Para garantizar un entorno de trabajo óptimo, se implementa la metodología 5S, un sistema de organización originado en la industria que permite mantener espacios de trabajo funcionales, seguros y estandarizados.





¿Qué es la metodología 5S?

La metodología 5S es un sistema basado en cinco principios que buscan eliminar desperdicios, mejorar la organización y mantener condiciones de trabajo consistentes.

Su aplicación en el taller permite:

- Reducir tiempos de búsqueda de herramientas
- Prevenir accidentes
- Mejorar la calidad de fabricación
- Mantener disciplina operativa en el equipo

2.3 Implementación de las 5S en el taller

1. Clasificar (Seiri)

Consiste en separar lo necesario de lo innecesario.

Aplicación en el taller:

- Retirar herramientas dañadas o que no se utilizan
- Eliminar material sobrante sin uso definido
- Identificar elementos que no pertenecen al área

Objetivo:

Reducir el desorden y liberar espacio para trabajar de manera eficiente.

2. Ordenar (Seiton)

Cada objeto debe tener un lugar específico y definido.

Aplicación en el taller:

- Uso de paneles de herramientas (shadow boards)
- Etiquetado de espacios, racks y contenedores
- Organización por tipo: herramientas, materiales, electrónica

Objetivo:

Que cualquier persona pueda encontrar y devolver una herramienta en segundos.

3. Limpiar (Seiso)

Mantener el área libre de suciedad, residuos y riesgos.

Aplicación en el taller:

- Limpieza de virutas, polvo y residuos después de trabajar
- Revisión básica de herramientas durante la limpieza
- Regla obligatoria: **últimos 15 minutos de cada sesión dedicados a limpieza**

Objetivo:

Detectar problemas a tiempo y mantener un entorno seguro.





4. Estandarizar (Seiketsu)

Definir normas visuales y operativas para mantener el orden.

Aplicación en el taller:

- Checklists de limpieza por estación
- Marcado visual de áreas de trabajo
- Colores o etiquetas para clasificación de materiales

Objetivo:

Evitar que el orden dependa de la persona y hacerlo parte del sistema.

5. Sostener (Shitsuke)

Mantener la disciplina para cumplir continuamente las 5S.

Aplicación en el taller:

- Auditorías periódicas del estado del área
- Responsables asignados por zona
- Corrección inmediata de desviaciones

Objetivo:

Convertir el orden y la limpieza en un hábito del equipo, no en una actividad ocasional.

Reglas operativas del taller (basadas en 5S)

- No se deja ninguna herramienta fuera de su lugar al terminar
- No se abandona una estación sucia o desordenada
- Todo material debe estar identificado
- Cualquier anomalía debe corregirse en el momento





Flujo de trabajo: del CAD a la fabricación

3.1 Recepción y planificación

Todo proceso de fabricación inicia con la recepción estructurada de información proveniente del área de diseño. Una mala planificación en esta etapa se traduce directamente en errores, retrabajos y pérdida de tiempo en taller.

El objetivo de esta fase es asegurar que todo lo necesario para fabricar correctamente esté completo, validado y listo antes de iniciar cualquier corte o mecanizado.

Documentos requeridos

Para liberar cualquier pieza a fabricación, se debe contar con:

- Modelo CAD final (RTM – Ready to Manufacture)
- Versión definitiva del diseño, sin cambios pendientes.
- Lista de materiales (BOM)
- Incluye todos los componentes necesarios, diferenciando entre piezas comerciales (COTS) y piezas personalizadas.
- Planos o archivos de fabricación
 - Planos 2D acotados
 - Archivos DXF, STEP o STL según proceso
 - Especificaciones críticas (tolerancias, acabados, materiales)

Proceso de recepción y liberación

El flujo debe seguir una secuencia clara:

- 1.Recepción del paquete de diseño
2. El área de fabricación recibe toda la documentación necesaria.
- 3.Validación de información
4. Se revisa que:
 - No falten dimensiones críticas
 - Las tolerancias están definidas
 - El material esté especificado
 - No existan inconsistencias entre CAD y planos
- 5.Generación de Órdenes de Trabajo (OT)
6. Cada pieza personalizada debe tener su propia OT con:
 - Nombre de la pieza
 - Responsable asignado
 - Proceso de fabricación
 - Prioridad





- Asignación de responsables
- Se designan encargados para cada pieza o lote, evitando ambigüedad en responsabilidades.
- Preparación de materiales
 - Selección del material correcto
 - Corte preliminar si aplica
 - Verificación de stock

Estandarización de materiales

Todo material en bruto debe estar identificado para evitar errores.

Formato de etiquetado:

- **Proyecto**
- **Tipo de material** (Aluminio, acero, PLA, etc.)
- **Dimensiones**

Objetivo:

Evitar confusión, desperdicio y uso incorrecto de materiales durante la fabricación.

3.2 Protocolo de fabricación

Este protocolo define la forma correcta de transformar un diseño en una pieza física, asegurando consistencia, calidad y repetibilidad.

Paso 1: Revisión del plano

Antes de tocar cualquier herramienta, el fabricante debe entender completamente la pieza.

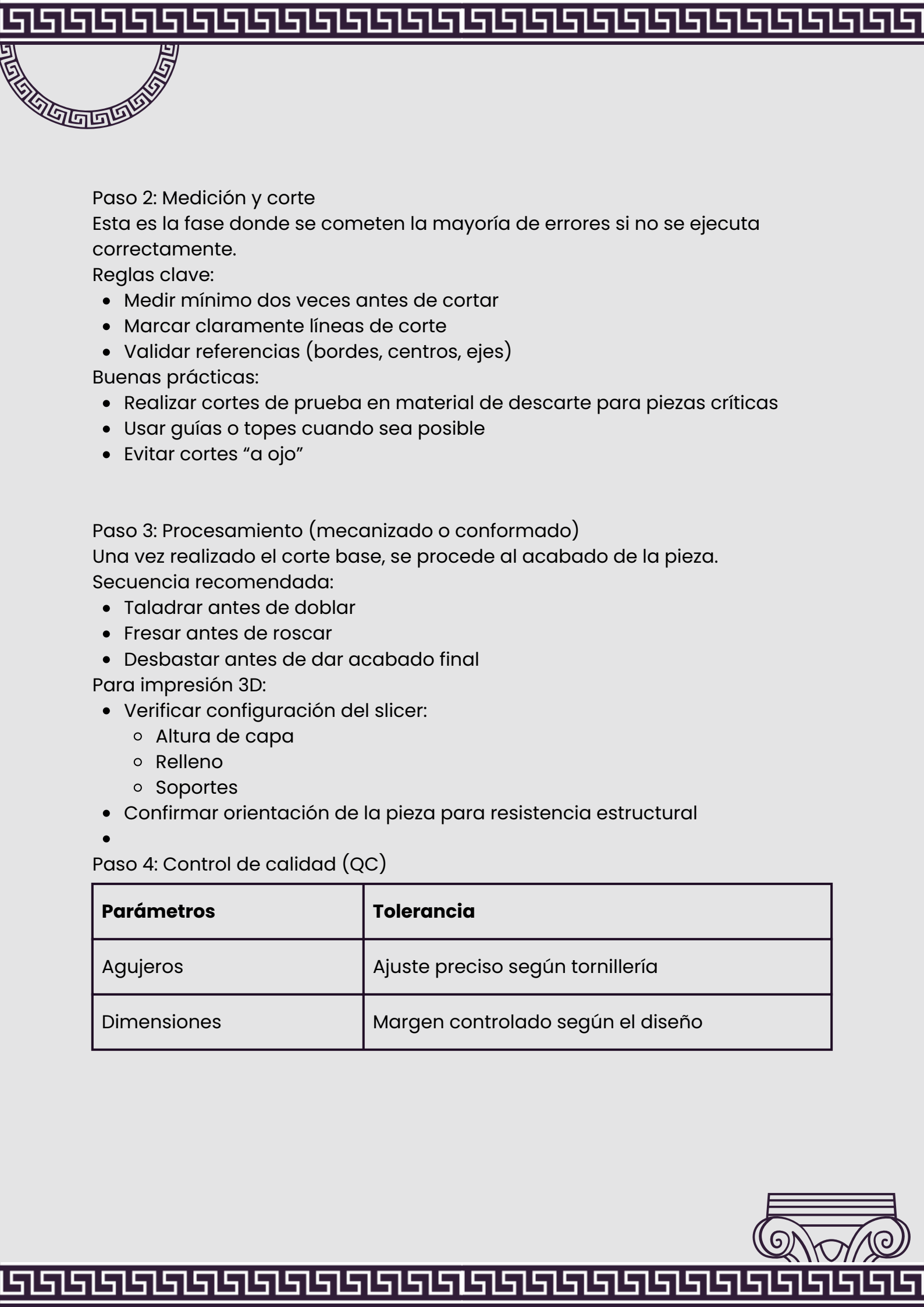
Verificaciones obligatorias:

- Dimensiones críticas
- Tolerancias
- Tipo de material
- Geometría general

Preparación:

- Seleccionar herramientas adecuadas
- Definir proceso de fabricación
- Identificar puntos críticos (agujeros, cortes, dobleces)





Paso 2: Medición y corte

Esta es la fase donde se cometen la mayoría de errores si no se ejecuta correctamente.

Reglas clave:

- Medir mínimo dos veces antes de cortar
- Marcar claramente líneas de corte
- Validar referencias (bordes, centros, ejes)

Buenas prácticas:

- Realizar cortes de prueba en material de descarte para piezas críticas
- Usar guías o topes cuando sea posible
- Evitar cortes “a ojo”

Paso 3: Procesamiento (mecanizado o conformado)

Una vez realizado el corte base, se procede al acabado de la pieza.

Secuencia recomendada:

- Taladrar antes de doblar
- Fresar antes de roscar
- Desbastar antes de dar acabado final

Para impresión 3D:

- Verificar configuración del slicer:
 - Altura de capa
 - Relleno
 - Soportes
- Confirmar orientación de la pieza para resistencia estructural
-

Paso 4: Control de calidad (QC)

Parámetros	Tolerancia
Agujeros	Ajuste preciso según tornillería
Dimensiones	Margen controlado según el diseño





Herramientas de medición

- Calibrador vernier
- Micrómetro
- Escuadra
- Flexómetro

Regla crítica de calidad

Toda pieza debe ser inspeccionada por una persona diferente a quien la fabricó.

Clasificación de piezas

- Aprobada
- Reprocesar
- Rechazada

Paso 5: Etiquetado y entrega

Una vez aprobada, la pieza debe integrarse correctamente al flujo del equipo.

Requisitos:

- Identificación clara (nombre según CAD)
- Estado validado (aprobada)
- Registro en sistema (OT/QC)

Integración:

- Agrupar en kits por subsistema
- Incluir todos los componentes necesarios:
 - Tornillería
 - Rodamientos
 - Separadores





Ensamblaje y cableado

4.1 Ensamblaje de subsistemas

El ensamblaje se realiza por subsistemas independientes (ej. drivetrain, intake, brazo, shooter) con el objetivo de facilitar pruebas, aislar errores y permitir iteraciones rápidas sin afectar al robot completo.

Este enfoque reduce riesgos, mejora la calidad del ensamblaje y permite validar funcionalidad antes de la integración total.

Metodología de ensamblaje

El proceso debe seguir una secuencia controlada y repetible:

1. Referencia constante al CAD

- Utilizar el modelo CAD como guía visual durante todo el ensamblaje
- Verificar orientación, posición y orden de componentes
- Confirmar que las piezas coincidan con la versión más actual del diseño

2. Ensamblaje en seco (Dry Fit)

- Montar todos los componentes sin aplicar torque final
- Verificar que:
 - Todas las piezas encajan correctamente
 - No existen interferencias
 - Las tolerancias son adecuadas
- Ajustar antes de fijar permanentemente

3. Ajuste estructural y alineación

- Alinear ejes, placas y soportes antes de apretar
- Asegurar paralelismo y perpendicularidad donde aplique
- Evitar cargas innecesarias en tornillería o rodamientos

Punto crítico:

Un mal alineado aquí genera desgaste, pérdida de eficiencia y fallas en la competencia.

4. Torque final controlado

- Aplicar torque progresivo (patrón cruzado cuando aplique)
- No apretar completamente un solo punto antes de los demás
- Usar herramienta adecuada (idealmente llave dinamométrica)

5. Validación mecánica manual

- Mover el mecanismo manualmente en todo su rango
- Detectar:
 - Rozamientos
 - Puntos de bloqueo
 - Desalineaciones

Regla:

Si no se mueve suave a mano, no funcionará bien con el motor.





Validación funcional del subsistema (nuevo – importante)

Antes de integrar al robot, cada subsistema debe pasar una validación básica:

- Movimiento completo sin interferencias
- Estructura firme (sin juego excesivo)
- Componentes correctamente fijados
- Accesibilidad para mantenimiento

Recomendaciones técnicas

- Evitar sobre apretar tornillos, especialmente en aluminio y plástico
- Usar fijadores de rosca en conexiones críticas (vibración)
- Verificar que los rodamientos giran libremente después del ensamblaje
- Confirmar que los ejes no estén forzados o descentrados
- Asegurar que todos los separadores (spacers) estén correctamente colocados

Errores comunes a evitar

- Ensamblar sin revisar CAD actualizado
- Apretar completamente antes de verificar ajuste
- Ignorar pequeñas interferencias (se vuelven fallas grandes)
- No validar movimiento antes de integrar al robot
- Mezclar tornillería incorrecta o longitudes inadecuadas





Cableado y electrónica

El sistema eléctrico es uno de los puntos más críticos del robot. Un mal cableado puede provocar fallas intermitentes, pérdida de control o daños en componentes.

El objetivo es lograr un sistema ordenado, seguro, accesible y confiable.

Principios de cableado

1. Organización

Un cableado limpio no es estética, es funcionalidad.

- Agrupar cables por función (potencia, señal, sensores)
- Usar bridas, velcro o ductos para fijación
- Mantener rutas definidas y consistentes
- Evitar cruces innecesarios

2. Seguridad

El cableado debe resistir movimiento, vibración y operación continua.

- Evitar cables sueltos o colgantes
- Mantener distancia de partes móviles
- Proteger cables de bordes filosos
- Evitar tensión en conectores

3. Holgura controlada

- Dejar suficiente slack en mecanismos móviles
- Evitar exceso de cable que pueda enredarse
- Asegurar que el movimiento no jale conectores

4. Conexiones

- Verificar que todos los conectores estén completamente insertados
- Usar seguros o retención en conexiones críticas
- Evitar conexiones flojas o improvisadas
- Etiquetar cables cuando sea necesario

Buenas prácticas adicionales (mejorado)

- Separar cables de alta corriente de cables de señal (evitar ruido eléctrico)
- Mantener acceso rápido a componentes clave (PDH, controladores, batería)
- Diseñar rutas de cableado desde el CAD
- Evitar que el cableado bloquee mantenimiento o reemplazo de piezas
- Usar colores o etiquetas para facilitar diagnóstico





Validación del sistema eléctrico (nuevo – clave competitivo)

Antes del encendido, validar:

- Todos los dispositivos están conectados al puerto correcto
- Cableado coincide con el diagrama eléctrico
- No hay cables invertidos o cruzados

Verificación previa al encendido (Pre Power-On)

Antes de energizar el robot, se debe realizar una revisión completa del sistema eléctrico. Este paso es obligatorio y crítico.

Checklist de verificación

1. Revisión de cortos

- Usar multímetro en modo continuidad
- Confirmar que no exista conexión entre V+ y GND

2. Polaridad

- Verificar conexión correcta de motores
- Confirmar polaridad en sensores y módulos

3. Conexiones

- Revisar que todos los conectores estén firmes
- Confirmar que no existan cables sueltos

4. Integridad del cableado

- Revisar aislamiento
- Confirmar que no haya daño físico

Regla crítica

La primera conexión de energía (batería) debe ser realizada únicamente por:

- Líder del área
- Mentor autorizado
- Responsable de electrónica

Condiciones de seguridad durante el primer encendido

- Robot elevado o con ruedas libres
- Área completamente despejada
- Una persona dedicada exclusivamente a desconectar en caso de emergencia
- Comunicación clara entre miembros del equipo





Transición a fase de pruebas

5.1 Entrega formal a software y pruebas

La transición de fabricación a pruebas no es solo un cambio de área, es un punto de control crítico. El robot no se entrega cuando está “terminado”, sino cuando está listo para ser probado sin problemas básicos.

El objetivo es claro: permitir que el equipo de software trabaje en control, optimización y estrategia, no en corregir errores de hardware.

Criterios mínimos de entrega

El robot debe cumplir con lo siguiente antes de pasar a pruebas:

- Sistema mecánico completamente ensamblado
- Sistema eléctrico instalado y asegurado
- Sensores conectados correctamente
- Cableado ordenado, fijo y seguro

Condiciones de calidad para entrega

Además de lo mínimo, se debe validar que:

- Todos los motores están conectados al controlador correcto
- El robot puede energizarse de forma segura
- No existen interferencias mecánicas
- El cableado no interfiere con el movimiento
- Los componentes eléctricos son accesibles

Principio clave

No se entrega un robot armado, se entrega un robot listo para probar.

Responsabilidad del área de fabricación

Fabricación debe asegurar:

- No transferir problemas básicos a software
- Entregar sistemas completos, no parciales
- Cumplir con tiempos establecidos

Impacto del tiempo de entrega

El tiempo que recibe software define el rendimiento final del robot:

- Más tiempo → mejor control, mejor precisión, mejor estrategia
- Menos tiempo → robot funcional, pero no competitivo

Un robot terminado tarde limita todo lo que viene después.





5.2 Protocolo de puesta en marcha (First Power-On)

El primer encendido es una validación controlada del robot completo.

No es una prueba de desempeño, es una prueba de seguridad y funcionamiento básico.

Objetivo del First Power-On

- Verificar integridad eléctrica
- Confirmar funcionamiento básico de actuadores
- Validar lectura de sensores
- Detectar fallas antes de pruebas reales

Secuencia de ejecución

1. Cargar programa base
2. Código simple para controlar motores y leer sensores
3. Activar por subsistemas
 - Probar uno a la vez
 - Evitar activar todo simultáneamente
4. Orden recomendado
 - Drivetrain
 - Mecanismos principales
 - Subsistemas secundarios
5. Pruebas progresivas
 - Iniciar a baja potencia
 - Aumentar sólo si no hay fallas

Checklist de validación

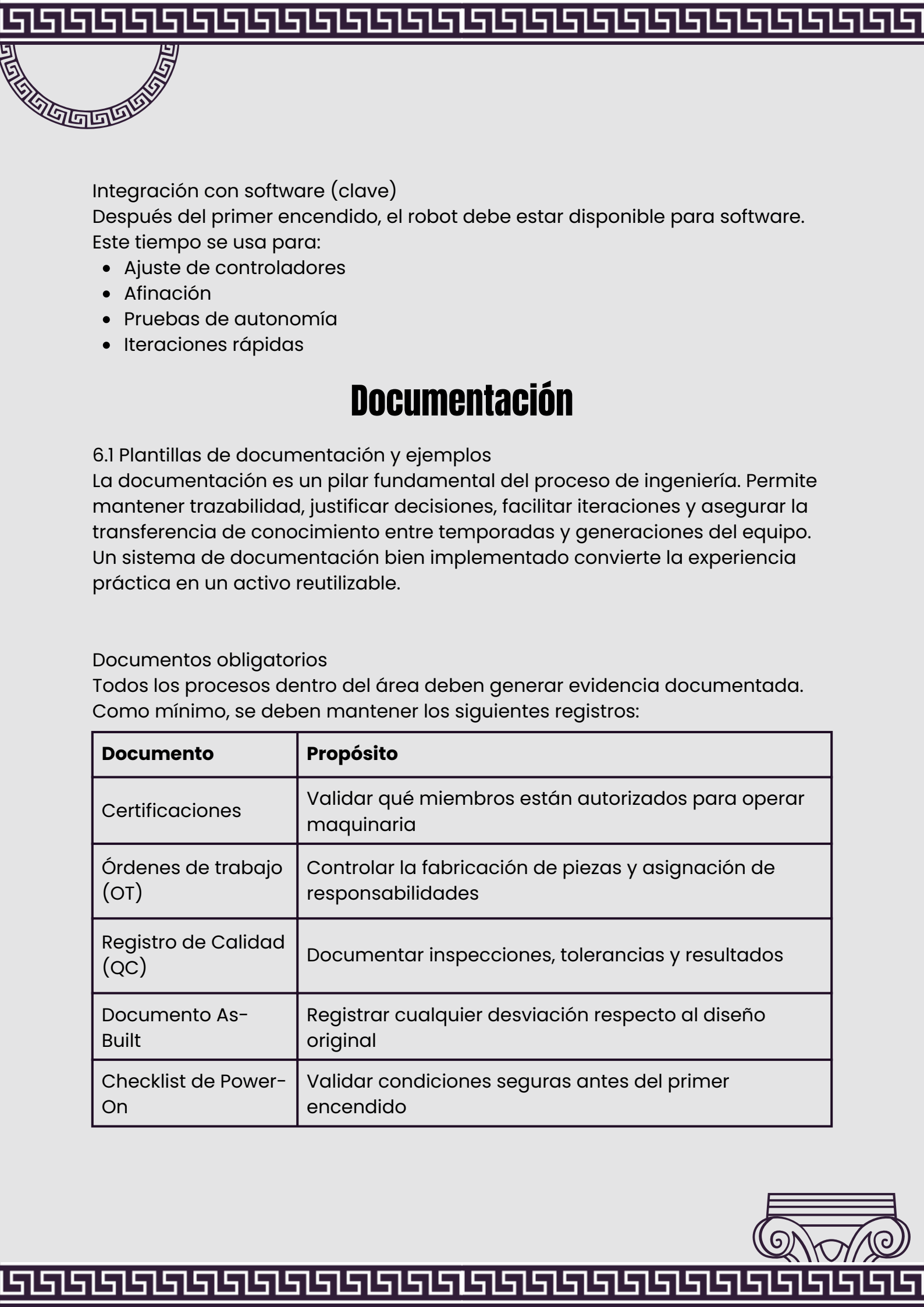
Durante el encendido se debe confirmar:

- Motores giran en la dirección correcta
- Sensores entregan datos coherentes
- Encoders registran correctamente
- No hay ruidos, humo o comportamientos anormales

Condiciones de seguridad

- Robot elevado o con ruedas libres
- Área despejada
- Una persona lista para cortar energía
- Comunicación clara entre el equipo





Integración con software (clave)

Después del primer encendido, el robot debe estar disponible para software.

Este tiempo se usa para:

- Ajuste de controladores
- Afinación
- Pruebas de autonomía
- Iteraciones rápidas

Documentación

6.1 Plantillas de documentación y ejemplos

La documentación es un pilar fundamental del proceso de ingeniería. Permite mantener trazabilidad, justificar decisiones, facilitar iteraciones y asegurar la transferencia de conocimiento entre temporadas y generaciones del equipo. Un sistema de documentación bien implementado convierte la experiencia práctica en un activo reutilizable.

Documentos obligatorios

Todos los procesos dentro del área deben generar evidencia documentada. Como mínimo, se deben mantener los siguientes registros:

Documento	Propósito
Certificaciones	Validar qué miembros están autorizados para operar maquinaria
Órdenes de trabajo (OT)	Controlar la fabricación de piezas y asignación de responsabilidades
Registro de Calidad (QC)	Documentar inspecciones, tolerancias y resultados
Documento As-Built	Registrar cualquier desviación respecto al diseño original
Checklist de Power-On	Validar condiciones seguras antes del primer encendido





Descripción y uso de cada documento

Certificaciones

Registro actualizado de qué miembros pueden operar herramientas y maquinaria. Debe incluir fecha, tipo de certificación y responsable que valida.

Órdenes de Trabajo (OT)

Documento que acompaña cada pieza o lote. Debe incluir:

- Nombre de la pieza
- Responsable
- Material
- Proceso requerido
- Estado (en proceso, terminado, rechazado)

Registro de Calidad (QC)

Documento donde se registran:

- Mediciones críticas
- Herramientas utilizadas
- Resultado de inspección
- Firma del inspector

Documento As-Built

Registro de cambios respecto al CAD original. Incluye:

- Qué se modificó
- Por qué se modificó
- Impacto en el sistema

Checklist de Power-On

Lista estructurada para validar que el robot está listo para ser energizado sin riesgos.

Requisitos de calidad en la documentación

Toda la documentación generada debe cumplir con los siguientes estándares:

- Claridad: Información entendible por cualquier miembro del equipo
- Precisión: Datos correctos y verificables
- Trazabilidad: Capacidad de rastrear decisiones y cambios
- Actualización constante: No documentar al final, sino durante el proceso
- Evidencia: Incluir fotos, diagramas o capturas cuando sea necesario

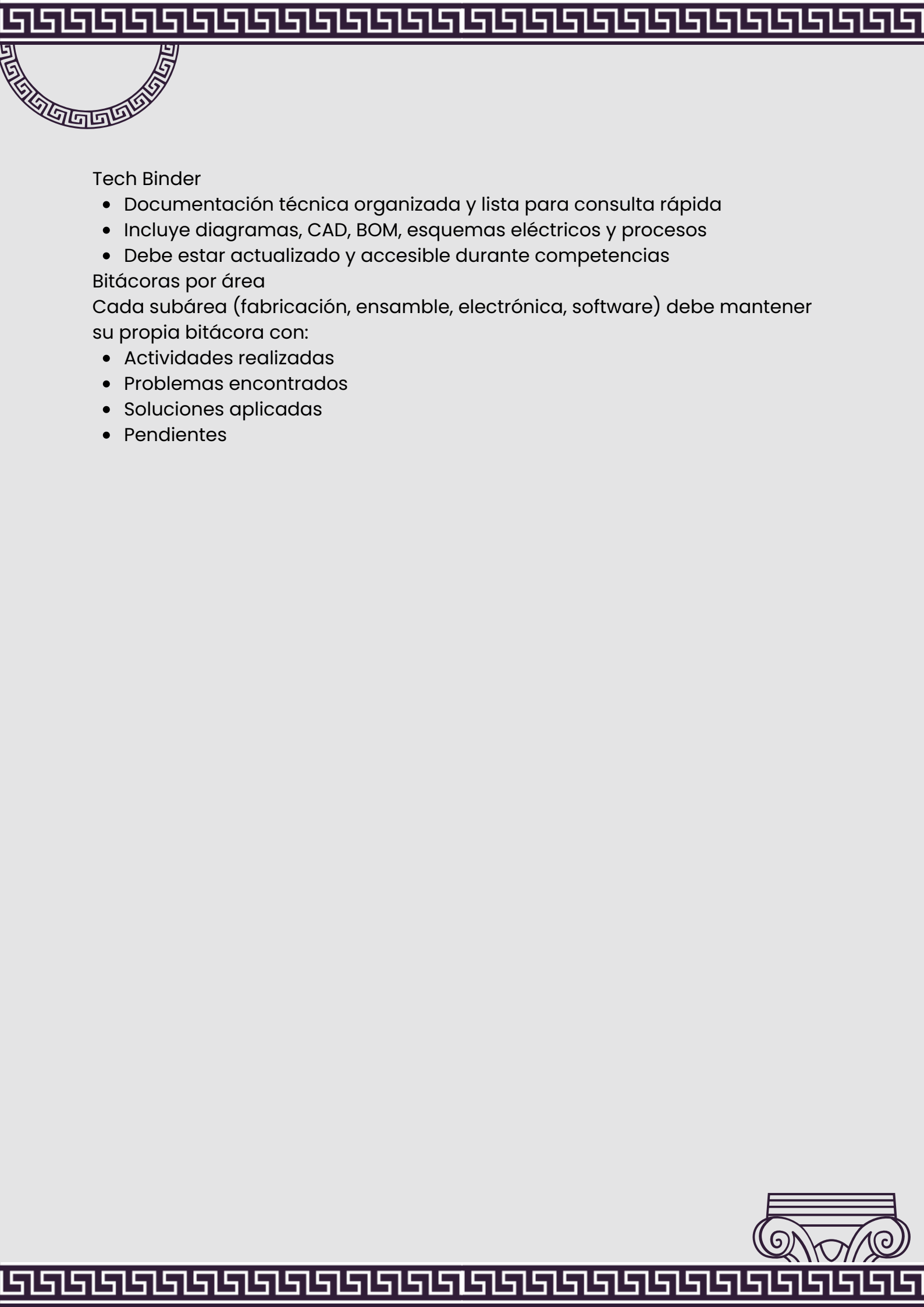
Integración de la documentación

Toda la información generada en el área debe integrarse de forma estructurada en los sistemas oficiales del equipo:

Libro de Ingeniería (Engineering Notebook)

- Registro formal del proceso de diseño, fabricación y decisiones
- Debe incluir iteraciones, errores, soluciones y aprendizajes
- Es clave para evaluaciones, judges y seguimiento técnico





Tech Binder

- Documentación técnica organizada y lista para consulta rápida
- Incluye diagramas, CAD, BOM, esquemas eléctricos y procesos
- Debe estar actualizado y accesible durante competencias

Bitácoras por área

Cada subárea (fabricación, ensamble, electrónica, software) debe mantener su propia bitácora con:

- Actividades realizadas
- Problemas encontrados
- Soluciones aplicadas
- Pendientes

